CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Minimum d'une fonction convexe coercive dans un Hilbert

Énoncé

Cadre. H est un espace de Hilbert réel, et $J : H \to \mathbb{R}$. On cherche des conditions pour que $\inf_H J$ soit fini et **atteint**. On note ℓ^2 l'espace des suites réelles $x = (x_k)_{k\geqslant 1}$ de carré sommable, de produit scalaire $\langle x, y\rangle = \sum x_k y_k$, et (e_k) sa base canonique.

Partie I. Dimension finie, et ce qui casse en dimension infinie

1. Soit F un fermé non vide de $\mathbb{R}^n$ et $J : F \to \mathbb{R}$ continue et coercive. Montrer que J atteint son minimum sur F.

2. En déduire que si G est un sous-espace de dimension finie d'un espace normé V, $a \in V$ et $F \subset G$ fermé non vide, alors $d(a, F)$ est atteinte.

3. Sur ℓ^2, on pose $J(x) = \left(\|x\|^2 - 1\right)^2 + \sum_{k\geqslant 1} \frac{x_k^2}{k}$. Montrer que J est continue, coercive, que $\inf J = 0$, et que cet infimum n'est pas atteint. Quelle hypothèse manque ?

Partie II. Toute suite bornée a une sous-suite faiblement convergente

Soit $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ une suite de H avec $\|x_k\| \leqslant K$ pour tout k.

1. Construire des extractions $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$ telles que pour tout i, la suite $\left(\langle x_i, x_{\varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ converge. On pose $\psi(k) = \varphi_0\circ\ldots\circ\varphi_k(k)$ et $y_k = x_{\psi(k)}$. Montrer que ψ est une extraction et que $\left(\langle v, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $v \in F = \mathrm{Vect}(x_p,\ p \in \mathbb{N})$.

2. Montrer que $\left(\langle u, y_k\rangle\right)_k$ converge pour tout $u \in H$. (Écrire $u = v + w$, $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$, et approcher v par $\tilde{v} \in F$.)

3. En déduire qu'il existe $a \in H$ tel que $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout $u \in H$ (on dit que y_k **converge faiblement** vers a), et que $\|a\| \leqslant K$.

Partie III. Le théorème d'existence

On suppose J **convexe, continue et coercive**.

1. Soit (x_k) une suite minimisante : $J(x_k) \to \inf_H J \in [-\infty, +\infty[$. Montrer qu'elle est bornée, et en extraire (y_k) faiblement convergente vers a (Partie II).

2. Pour $\beta > \inf J$, on pose $C_\beta = \{x \in H : J(x) \leqslant \beta\}$. Montrer que C_β est un convexe fermé non vide, puis que $a \in C_\beta$. (Utiliser la projection p sur C_β.)

3. Conclure : $J(a) = \min_H J$ (en particulier l'infimum est fini). Montrer que si J est strictement convexe, le minimum est atteint en un unique point.

4. Application : pour $b \in H$ et $\lambda > 0$, montrer que $J(x) = \|x\|^2 + \lambda\|x - b\| - \langle x, b\rangle$ atteint son minimum.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass en dimension finie.
- Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}$, Riesz.
- Partie II, projection sur un convexe fermé.

Ce qu'on te demande. En dimension finie, une fonction continue coercive atteint son minimum (Bolzano-Weierstrass). En dimension infinie, les boules ne sont plus compactes et ce n'est plus vrai, mais une fonction convexe, continue et coercive sur un Hilbert atteint encore son minimum. Outils : extraction diagonale, convergence faible, Riesz, projection sur un convexe fermé.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Existence en dimension finie

Soit $\alpha = \inf_F J \in [-\infty, +\infty[$ et (x_k) une suite de F avec $J(x_k) \to \alpha$. Si (x_k) n'était pas bornée, une sous-suite vérifierait $\|x_{\varphi(k)}\| \to +\infty$, donc $J(x_{\varphi(k)}) \to +\infty$ par coercivité, ce qui contredit $J(x_k) \to \alpha < +\infty$. Donc (x_k) est bornée.

Par Bolzano-Weierstrass, une sous-suite converge vers $x \in \mathbb{R}^n$, et $x \in F$ car F est fermé. Par continuité, $J(x) = \lim J(x_{\psi(k)}) = \alpha$: α est fini et atteint.

Question 2

Étape 1. Distance à un fermé de dimension finie

G est de dimension finie, donc isomorphe (normes équivalentes) à un $\mathbb{R}^n$; F y est fermé. $J(x) = \|a - x\|$ est continue (1-lipschitzienne), et coercive : $J(x) \geqslant \|x\| - \|a\| \geqslant A$ dès que $\|x\| \geqslant A + \|a\|$. Par Q1, il existe $y \in F$ avec $\|a - y\| = \inf_{x \in F} \|a - x\| = d(a, F)$. (C'est l'existence des polynômes de meilleure approximation.)

Question 3

Étape 1. Un infimum non atteint

Continuité. $x \mapsto \|x\|^2$ est continue, et $x \mapsto \sum \frac{x_k^2}{k} = \|Dx\|^2$ avec $Dx = (\frac{x_k}{\sqrt{k}})$, opérateur linéaire de norme $\leqslant 1$, est continue.

Coercivité. $J(x) \geqslant (\|x\|^2 - 1)^2 \to +\infty$.

Infimum. $J \geqslant 0$ et $J(e_k) = 0 + \frac{1}{k} \to 0$: $\inf J = 0$. Si $J(x) = 0$, les deux termes positifs sont nuls : $x_k = 0$ pour tout k, donc $x = 0$, mais alors $\|x\|^2 - 1 = -1 \neq 0$. Contradiction : l'infimum n'est pas atteint.

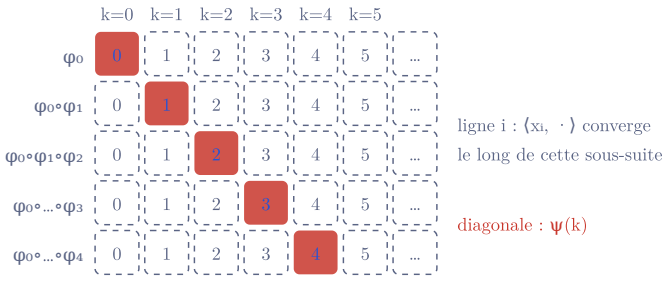
Ce qui manque : la **convexité**. (e_k) est une suite minimisante bornée sans sous-suite convergente (car $\|e_k - e_l\| = \sqrt{2}$) : la boule unité de ℓ^2 n'est pas compacte. Notons que e_k converge **faiblement** vers 0 ($\langle u, e_k\rangle = u_k \to 0$), et $J(0) = 1 > \inf J$: J n'est pas « faiblement semi-continue », faute de convexité.

Question 4

Étape 1. L'extraction diagonale

Construction. $\left(\langle x_0, x_k\rangle\right)_k$ est bornée par K^2 (Cauchy-Schwarz) : par Bolzano-Weierstrass, il existe une extraction φ_0 qui la fait converger. Si $\varphi_0, \dots, \varphi_i$ sont construites, la suite $\left(\langle x_{i+1}, x_{\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_i(k)}\rangle\right)_k$ est bornée : on en extrait par φ_{i+1} une sous-suite convergente. Une sous-suite d'une suite convergente converge vers la même limite : le long de $\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_{i+1}$, les suites $\langle x_j, \cdot\rangle$ convergent pour tous $j \leqslant i+1$.

La diagonale. Notons $\Phi_k = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_k$. Une extraction vérifie $\varphi(m) \geqslant m$, donc $\psi(k+1) = \Phi_k(\varphi_{k+1}(k+1)) \geqslant \Phi_k(k+1) > \Phi_k(k) = \psi(k)$: ψ est strictement croissante. Pour $k \geqslant i$, $\psi(k) = \Phi_i(\varphi_{i+1} \circ \dots \circ \varphi_k(k))$, et $k \mapsto \varphi_{i+1} \circ \dots \circ \varphi_k(k)$ est strictement croissante (même argument) : $(y_k)_{k \geqslant i}$ est extraite de $(x_{\Phi_i(k)})_k$. Donc $\langle x_i, y_k\rangle$ converge, pour tout i. Par linéarité, $\langle v, y_k\rangle$ converge pour tout $v \in F$.



Extraction diagonale : la ligne i est la sous-suite $\varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_i$, le long de laquelle $\langle x_i, x_\cdot\rangle$ converge ; chaque ligne est extraite de la précédente. La diagonale $\psi(k) = \varphi_0 \circ \dots \circ \varphi_k(k)$ est, à partir du rang i, extraite de la ligne i : elle fait converger **toutes** les suites $\langle x_i, x_{\psi(k)}\rangle$ à la fois.

Question 5

Étape 1. Convergence pour tout u

Par le rappel, $u = v + w$ avec $v \in \overline{F}$, $w \in F^\perp$. Comme $y_k \in F$, $\langle w, y_k\rangle = 0$, donc $\langle u, y_k\rangle = \langle v, y_k\rangle$. Soit $\varepsilon > 0$ et $\tilde{v} \in F$ avec $\|v - \tilde{v}\| \leqslant \varepsilon$. La suite $\langle \tilde{v}, y_k\rangle$ converge (Q4), donc est de Cauchy : il existe N tel que $|\langle \tilde{v}, y_k - y_l\rangle| \leqslant \varepsilon$ pour $k, l \geqslant N$. Alors

$$|\langle u, y_k - y_l\rangle| \leqslant |\langle v - \tilde{v}, y_k - y_l\rangle| + |\langle \tilde{v}, y_k - y_l\rangle| \leqslant \varepsilon \cdot 2K + \varepsilon.$$

La suite réelle $\langle u, y_k\rangle$ est de Cauchy, donc converge ($\mathbb{R}$ est complet).

Question 6

Étape 1. La limite faible

Posons $\ell(u) = \lim_k \langle u, y_k\rangle$. Par linéarité de la limite, ℓ est linéaire, et $|\langle u, y_k\rangle| \leqslant K\|u\|$ donne $|\ell(u)| \leqslant K\|u\|$: ℓ est continue. Par Riesz, $\ell(u) = \langle u, a\rangle$ pour un $a \in H$, d'où $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout u. Enfin $\|a\|^2 = \ell(a) \leqslant K\|a\|$, donc $\|a\| \leqslant K$.

> Dans un Hilbert, toute suite bornée admet une sous-suite faiblement convergente.

Question 7

Étape 1. Suite minimisante bornée

Si (x_k) n'était pas bornée, une sous-suite aurait une norme qui tend vers $+\infty$, et J tendrait vers $+\infty$ le long de cette sous-suite (coercivité), contredisant $J(x_k) \to \inf J < +\infty$. Donc $\|x_k\| \leqslant K$, et la Partie II fournit une extraction $y_k = x_{\psi(k)}$ et $a \in H$ avec $\langle u, y_k\rangle \to \langle u, a\rangle$ pour tout u. On a toujours $J(y_k) \to \inf J$.

Question 8

Étape 1. La limite faible reste dans les sous-niveaux

C_β **convexe fermé non vide.** Fermé : image réciproque de $]-\infty, \beta]$ par J continue. Convexe : si $x, y \in C_\beta$ et $t \in [0,1]$, $J(tx + (1-t)y) \leqslant tJ(x) + (1-t)J(y) \leqslant \beta$. Non vide : $\beta > \inf J$, donc il existe x avec $J(x) < \beta$.

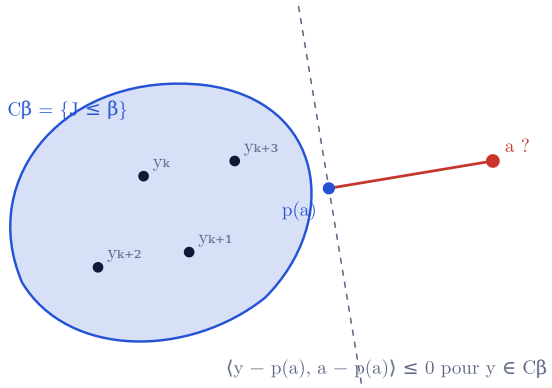
$a \in C_\beta$**.** Comme $J(y_k) \to \inf J < \beta$, il existe N tel que $y_k \in C_\beta$ pour $k \geqslant N$. Par la caractérisation de la projection :

$$\forall k \geqslant N, \quad \langle y_k - p(a),\, a - p(a)\rangle \leqslant 0.$$

Avec $u = a - p(a)$ fixé, $\langle y_k, u\rangle \to \langle a, u\rangle$ (convergence faible). En passant à la limite :

$$\langle a - p(a),\, a - p(a)\rangle = \|a - p(a)\|^2 \leqslant 0,$$

donc $a = p(a) \in C_\beta$.



Si la limite faible a des y_k était hors du convexe fermé C_β, l'hyperplan passant par $p(a)$ et orthogonal à $a - p(a)$ séparerait a de C_β. Les $y_k \in C_\beta$ sont du côté $\langle y - p(a), a - p(a)\rangle \leqslant 0$, et un passage à la limite faible donne $\|a - p(a)\|^2 \leqslant 0$.

Question 9

Étape 1. Conclusion et unicité

Par Q8, $J(a) \leqslant \beta$ pour tout réel $\beta > \inf J$. Si $\inf J = -\infty$, c'est absurde ($J(a)$ est un réel, et on prend $\beta = J(a) - 1$) ; donc $\inf J$ est fini, et en faisant $\beta \to \inf J$, $J(a) \leqslant \inf J$, soit

$$J(a) = \min_H J.$$

Unicité. Si J est strictement convexe et $a \neq a'$ sont deux minimiseurs, $J(\frac{a+a'}{2}) < \frac{1}{2}J(a) + \frac{1}{2}J(a') = \min J$: absurde.

Question 10

Étape 1. Une application

Continue : somme de fonctions continues. **Convexe** : $\|x\|^2$ est convexe (même strictement : $\|tx+(1-t)y\|^2 = t\|x\|^2 + (1-t)\|y\|^2 - t(1-t)\|x-y\|^2$), $x \mapsto \lambda\|x-b\|$ est convexe (inégalité triangulaire), et $x \mapsto -\langle x, b\rangle$ est linéaire. **Coercive** : $J(x) \geqslant \|x\|^2 - \|x\|\,\|b\| \to +\infty$. Par Q9, J atteint son minimum, et en un unique point car J est strictement convexe. Le terme $\lambda\|x-b\|$ n'est pas différentiable en b : l'argument d'existence n'utilise aucune dérivée.

Le piège

Partie I. En dimension infinie, « fermé borné » n'implique pas « compact » : Q1 ne se généralise pas telle quelle, même pour J continue et coercive.
Partie II. La convergence faible ne donne pas la convergence en norme : $e_k \rightharpoonup 0$ mais $\|e_k\| = 1$. C'est pour cela que la Partie III doit utiliser la convexité.
Partie III. La convexité sert exactement à une chose : rendre les ensembles de sous-niveau convexes, pour pouvoir y appliquer la projection et passer à la limite faible. Sans elle, Q3 montre que tout s'écroule.

La méthode

Partie I. Existence d'un minimum : suite minimisante, bornée par coercivité, puis extraction d'une sous-suite qui converge (fortement en dimension finie, faiblement dans un Hilbert).
Partie II. Extraction diagonale : pour faire converger une infinité dénombrable de suites bornées à la fois, extraire successivement puis prendre la diagonale.
Partie III. Méthode directe du calcul des variations : suite minimisante bornée, sous-suite faiblement convergente, et semi-continuité inférieure faible de J (ici fournie par convexité + continuité).

Rappels de cours utilisés

- **Coercivité.** $J : X \to \mathbb{R}$ est coercive si $J(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$: pour tout A, il existe ρ avec $\|x\| \geqslant \rho \Rightarrow J(x) \geqslant A$.
- **Supplémentaire orthogonal.** Pour tout sous-espace F d'un Hilbert H : $H = \overline{F} \oplus F^\perp$, et $F^\perp = \overline{F}^\perp$.
- **Riesz.** Toute forme linéaire continue ℓ sur un Hilbert H s'écrit $\ell(u) = \langle u, a\rangle$ pour un unique $a \in H$.
- **Projection sur un convexe fermé.** Si C est un convexe fermé non vide d'un Hilbert H et $x \in H$, il existe un unique $p_C(x) \in C$ tel que $\|x - p_C(x)\| = d(x, C)$, caractérisé par : $\langle x - p_C(x),\, y - p_C(x)\rangle \leqslant 0$ pour tout $y \in C$.